# The Catalyzer

ฉบับที่ 1
จันทร์ที่ 2 เมษายน 2572

จดหมายข่าวการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 · มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ · มูลนิธิ สอวน.




วันที่หนึ่ง

## ลงทะเบียนและพิธีเปิด

ยินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่ และการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 วันนี้ผู้แทนจากศูนย์ สอวน. ทั้ง 14 ศูนย์ทยอยเดินทางถึงเมืองที่เป็นเมืองหลวงของล้านนามากว่าเจ็ดศตวรรษ เพื่อร่วมห้าวันของการวัดความรู้ ความประณีตในห้องปฏิบัติการ และมิตรภาพข้ามภูมิภาค

**ล้านนาและเคมี**
เมืองที่ย้อมครามมาก่อนมีคำว่าเคมี

# ยินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่



**ผศ. ดร.กฤษณะ จิตมณี**
ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน · หัวหน้าภาควิชาเคมี

ในนามของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ สอวน. ภาคเหนือตอนบน ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับนักเรียนผู้แทนศูนย์ คณาจารย์ และผู้สังเกตการณ์จากทั่วประเทศ สู่การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25

นับเป็นครั้งที่สามที่ศูนย์ของเราได้รับเกียรตินี้ ต่อจากการแข่งขันครั้งที่ 3 เมื่อปี 2550 และครั้งที่ 9 เมื่อปี 2556 สิบหกปีผ่านไปตั้งแต่ครั้งล่าสุด ห้องปฏิบัติการของเราเปลี่ยนไปมาก ระบบความปลอดภัยเข้มงวดขึ้น เครื่องมือทันสมัยขึ้น แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือความตั้งใจว่าทุกคนที่มาที่นี่จะได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ภายใต้มาตรฐานวิชาการและความปลอดภัยที่เคร่งครัด

คำขวัญของการแข่งขันครั้งนี้คือ **The Magic of Chemistry, the Beauty of Art and Culture, the Wonder of Diversity** สามสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำ แต่เป็นสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนได้รับกลับไปจริง ๆ มนต์เสน่ห์ของเคมีเมื่อได้ลงมือทำ ความงามของศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่รออยู่นอกห้องสอบ และความมหัศจรรย์ของการได้อยู่ร่วมกับเพื่อนที่คิดต่างแต่สนใจเรื่องเดียวกัน

ขอให้ทุกคนสนุกกับห้าวันนี้ ทำข้อสอบอย่างเต็มความสามารถ และกลับบ้านพร้อมเพื่อนใหม่

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ จิตมณี**

## เชียงใหม่ในสามย่อหน้า

เชียงใหม่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 1839 โดยพญามังราย เป็นราชธานีของอาณาจักรล้านนาที่ปกครองดินแดนภาคเหนือตอนบนมาหลายศตวรรษ ร่องรอยของยุคนั้นยังอยู่ครบ ทั้งคูเมืองสี่เหลี่ยม กำแพงอิฐ และวัดที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาแท้

เมืองนี้อยู่ในแอ่งที่ราบระหว่างภูเขา มีดอยสุเทพสูง 1,676 เมตรเป็นฉากหลังทางทิศตะวันตก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ ก่อตั้งเมื่อปี 2507 เป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทย

ต้นเดือนเมษายนเป็นช่วงปลายฤดูร้อน อากาศกลางวันร้อนและแห้ง อุณหภูมิมักอยู่ระหว่าง 22 ถึง 36 องศาเซลเซียส กลางคืนเย็นลงพอสมควร ผู้เข้าร่วมควรเตรียมเสื้อแขนยาวบางสำหรับห้องปรับอากาศ และขวดน้ำติดตัวระหว่างวัน



ระเบียงอาคารปฏิบัติการของภาควิชาเคมี มองเห็นแนวดอยสุเทพอยู่เบื้องหลัง

# ล้านนาและเคมี

เมืองนี้ย้อมผ้าด้วยปฏิกิริยารีดอกซ์มาก่อนที่จะมีคำว่า “รีดอกซ์”

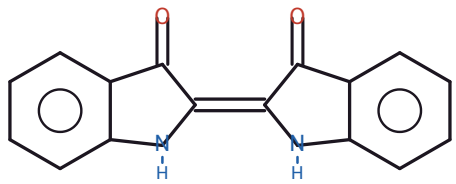
ผ้าหม้อห้อมสีน้ำเงินเข้มที่เห็นได้ทั่วภาคเหนือตอนบน ไม่ได้เกิดจากการจุ่มผ้าลงในสีน้ำเงิน เพราะสารสีน้ำเงินที่ว่านั้นคืออินดิโก ซึ่งแทบไม่ละลายน้ำเลย กระบวนการย้อมครามจึงเป็นเคมีไฟฟ้าอย่างแท้จริง

ช่างย้อมเริ่มจากหมักใบครามในน้ำ จุลินทรีย์ในหม้อย้อมจะดึงออกซิเจนออกจากระบบจนเกิดสภาวะรีดิวซ์ อินดิโกถูกรีดิวซ์เป็นลิวโคอินดิโกซึ่งละลายน้ำได้ในสภาวะเบส น้ำย้อมที่พร้อมใช้จึงมีสีเหลืองอมเขียว ไม่ใช่สีน้ำเงิน

เมื่อจุ่มผ้าลงไป ลิวโคอินดิโกจะซึมเข้าไปในเส้นใย พอยกผ้าขึ้นมาสัมผัสอากาศ ออกซิเจนจะออกซิไดส์กลับเป็นอินดิโกที่ไม่ละลายน้ำติดค้างอยู่ในเส้นใยอย่างถาวร ผ้าจึงค่อย ๆ เปลี่ยนจากเหลืองเขียวเป็นน้ำเงินต่อหน้าต่อตาภายในไม่กี่วินาที

เคมีเบื้องหลัง

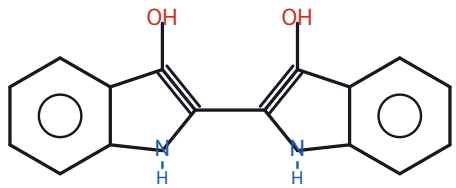
### รีดอกซ์สองจังหวะ




indigo · สีน้ำเงิน ไม่ละลายน้ำ

ในหม้อย้อม อินดิโกถูกรีดิวซ์ที่หมู่คาร์บอนิลทั้งสอง กลายเป็นรูปอีนอลที่มีหมู่ไฮดรอกซิลและละลายน้ำได้ในสภาวะเบส

$$\text{indigo} + 2e^- + 2H^+ \rightarrow \text{leuco-indigo}$$




leuco-indigo · สีเหลือง ละลายน้ำในสภาวะเบส

เมื่อสัมผัสอากาศ ปฏิกิริยาย้อนกลับเกิดขึ้นบนเส้นใย พันธะคู่กลางกลับคืนและหมู่คาร์บอนิลเกิดใหม่

$$2\ \text{leuco-indigo} + O_2 \rightarrow 2\ \text{indigo} + 2H_2O$$

หม้อย้อมที่ดีต้องควบคุม pH ให้อยู่ในช่วงเบสอ่อน ราว 9 ถึง 11 ถ้าเบสน้อยเกินไปลิวโคอินดิโกจะไม่ละลาย ถ้าเบสมากเกินไปเส้นใยฝ้ายจะเสียหาย ช่างย้อมรุ่นเก่าใช้น้ำด่างจากขี้เถ้าไม้ ซึ่งมีโพแทสเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบหลัก และตัดสินความพร้อมของหม้อจากสีของฟองและกลิ่น ก่อนที่จะมีกระดาษ pH ให้ใช้

เรื่องนี้ไม่ได้ไกลจากข้อสอบเท่าไรนัก การไทเทรตรีดอกซ์ ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน และสมดุลกรด-เบส คือหัวข้อ 10, 13 และ 18 ในหลักสูตรค่าย 1 และค่าย 2 นักเรียนที่อ่านเรื่องเซลล์กัลวานิกมาแล้ว กำลังมองหม้อครามด้วยสายตาเดียวกับที่มองโจทย์

> **“น้ำย้อมที่พร้อมใช้มีสีเหลือง สีน้ำเงินเกิดขึ้นตอนที่ผ้าสัมผัสอากาศ”**

นอกจากคราม ล้านนายังมีเคมีของสีอื่นอีกมาก ครั่งให้สีแดงจากกรดลาคคาอิก ขมิ้นให้สีเหลืองจากเคอร์คูมิน ซึ่งเปลี่ยนเป็นสีแดงในสภาวะเบสจนใช้เป็นอินดิเคเตอร์อย่างง่ายได้ และเปลือกมะพร้าวให้สีน้ำตาลจากแทนนิน ซึ่งทำหน้าที่เป็นมอร์แดนต์ช่วยยึดสีกับเส้นใยผ่านการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับไอออนโลหะ

สารประกอบเชิงซ้อนคือหัวข้อ 15 ของค่าย 2 พอดี ใครที่เดินตลาดวโรรสแล้วเห็นผ้าย้อมสีธรรมชาติแขวนเรียงกัน อาจนึกถึงทฤษฎีสนามผลึกขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจ

# ถ้วยเวียงกาหลง

สีของลายใต้เคลือบขึ้นอยู่กับว่าช่างเตาปล่อยอากาศเข้าเตามากแค่ไหน

อีกงานหัตถศิลป์ที่เป็นเคมีล้วน ๆ คือเครื่องถ้วยเวียงกาหลงจากจังหวัดเชียงราย แหล่งเตาเผาสมัยล้านนาที่รุ่งเรืองตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 20 ลายเส้นสีน้ำตาลเข้มถึงดำที่เขียนใต้เคลือบนั้นมาจากสีฝุ่นที่มีเหล็กออกไซด์เป็นองค์ประกอบหลัก เขียนลงบนเนื้อดินดิบแล้วชุบเคลือบทับก่อนเผา

สีสุดท้ายขึ้นกับสภาวะในเตา ถ้าเผาแบบออกซิเดชันที่มีอากาศเพียงพอ เหล็กจะอยู่ในรูป $Fe^{3+}$ ให้สีน้ำตาลแดง แต่ถ้าลดปริมาณอากาศจนเกิดสภาวะรีดักชัน เหล็กบางส่วนถูกรีดิวซ์เป็น $Fe^{2+}$ สีจะเปลี่ยนไปทางเขียวอมเทา ช่างเตาจึงควบคุมสีด้วยการควบคุมปริมาณออกซิเจน ไม่ต่างจากการควบคุมสภาวะรีดอกซ์ในหม้อย้อมคราม

ส่วนตัวเคลือบใสคือซิลิเกตหลอมเหลวที่เย็นตัวเป็นแก้ว ประกอบด้วยซิลิกาเป็นโครงข่ายหลัก มีออกไซด์ของโพแทสเซียมหรือแคลเซียมจากขี้เถ้าไม้ทำหน้าที่เป็นฟลักซ์ ลดจุดหลอมเหลวของซิลิกาจากกว่า 1,700 องศาเซลเซียส ลงมาอยู่ในช่วงที่เตาฟืนทำได้จริง



เครื่องถ้วยเวียงกาหลง ลายใต้เคลือบเขียนด้วยสีที่มีเหล็กออกไซด์เป็นองค์ประกอบหลัก สีที่ได้ขึ้นกับสภาวะออกซิเดชันหรือรีดักชันในเตาเผา ส่วนผิวมันวาวคือเคลือบซิลิเกตที่หลอมแล้วเย็นตัวเป็นแก้ว

เหล็กในเคลือบและใต้เคลือบ

### สีเดียวกัน สองเลขออกซิเดชัน

เผาแบบออกซิเดชัน เหล็กคงอยู่เป็น $Fe_2O_3$ ให้สีน้ำตาลแดงถึงดำ เผาแบบรีดักชัน คาร์บอนมอนอกไซด์ในเตาดึงออกซิเจนออก เกิด $Fe^{2+}$ ซึ่งให้สีเขียวอมเทา

$$Fe_2O_3 + CO \rightarrow 2\,FeO + CO_2$$

# ข้อมูลประจำวัน

วันที่หนึ่ง · จันทร์ที่ 2 เมษายน 2572

| กำหนดการนักเรียนผู้แทนศูนย์ | |
|---|---|
| 08.00 | รับผู้แทนศูนย์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่และสถานีรถไฟ |
| 08.30 | ลงทะเบียน รับเอกสารและของที่ระลึก ณ อาคารเคมี 1 |
| 10.00 | พิธีเปิดการแข่งขัน และคำกล่าวปฏิญาณตน |
| 12.00 | อาหารกลางวัน |
| 13.30 | เก็บอุปกรณ์สื่อสาร ชี้แจงการสอบ และถ่ายภาพ |
| 15.00 | เดินทางกลับที่พัก |
| 18.00 | อาหารเย็น ณ ที่พัก |

| กำหนดการอาจารย์ผู้แทนศูนย์ | |
|---|---|
| 08.00 | ลงทะเบียน ณ อาคารเคมี 1 |
| 10.00 | พิธีเปิดการแข่งขัน |
| 12.00 | อาหารกลางวัน |
| 13.30 | ชี้แจงและตรวจสอบอุปกรณ์ภาคปฏิบัติการ |
| 15.00 | ตรวจและพิจารณาข้อสอบภาคปฏิบัติการ |
| 18.00 | อาหารเย็น |
| 20.00 | รับมอบข้อสอบภาคปฏิบัติการ |

## สถานที่สำคัญวันนี้

ลงทะเบียน · ประชุมวิชาการ

### อาคารเคมี 1

รับเอกสาร ของที่ระลึก และป้ายชื่อ · ห้องประชุมคณะกรรมการวิชาการอยู่ชั้นเดียวกัน

สอบภาคปฏิบัติการและภาคทฤษฎี

### อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์

วันนี้เปิดให้อาจารย์ตรวจสอบอุปกรณ์ภาคปฏิบัติการช่วงบ่าย

## อากาศและการเตรียมตัว

ต้นเดือนเมษายนที่เชียงใหม่เป็นช่วงปลายฤดูร้อน กลางวันมักร้อนและแห้ง อุณหภูมิสูงสุดราว 34 ถึง 36 องศาเซลเซียส ต่ำสุดราว 22 องศา โอกาสฝนตกต่ำ

ห้องสอบและห้องปฏิบัติการปรับอากาศ ควรเตรียมเสื้อแขนยาวบางไว้ด้วย ส่วนในห้องปฏิบัติการต้องสวมเสื้อกาวน์ แว่นตานิรภัย กางเกงขายาว และรองเท้าหุ้มส้นปิดหน้าเท้าตลอดเวลา

## ติดต่อฉุกเฉิน

| | |
|---|---|
| เหตุฉุกเฉินทั่วไป | 191 · การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 · ดับเพลิง 199 |
| ฝ่ายเลขานุการ | Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th · +66 (0) 5394 3344 |
| หน่วยความปลอดภัย | แจ้งอาจารย์ผู้คุมสอบหรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ |

> **ร่าง** จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับตัวอย่างที่จัดทำล่วงหน้าเพื่อวางรูปแบบ เนื้อหาเหตุการณ์รายวันจะเขียนจริงในช่วงการแข่งขัน เวลาและสถานที่อาจปรับตามมติคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

# เหล็ก ชาวลัวะ และเมืองของพญามังราย

ก่อนจะมีเมืองเชียงใหม่ แอ่งที่ราบแห่งนี้มีคนถลุงเหล็กอยู่แล้ว

แอ่งเชียงใหม่-ลำพูนมีผู้คนตั้งถิ่นฐานมาก่อนการสถาปนาเมืองเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 1839 ตำนานพื้นเมืองกล่าวถึงชาวลัวะว่าเป็นกลุ่มคนดั้งเดิมของพื้นที่ และงานโบราณคดีในภาคเหนือตอนบนพบหลักฐานการถลุงโลหะในชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องถึงสมัยล้านนา

หลักฐานที่พบบ่อยที่สุดไม่ใช่ตัวเหล็ก แต่เป็นของเสียจากการถลุง เรียกว่าตะกรันหรือสแลก ก้อนสีดำหนักผิวขรุขระที่เห็นในภาพคือตะกรันเหล็กจากการขุดค้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตะกรันทนทานต่อการผุพังมากกว่าเหล็ก จึงเหลือรอดมาให้เห็นในชั้นดิน ขณะที่เครื่องมือเหล็กสนิมกร่อนไปหมดแล้ว

### เตาถลุงแบบโบราณทำงานอย่างไร

การถลุงเหล็กแบบดั้งเดิมใช้เตาดินสูงไม่กี่ฟุต บรรจุแร่เหล็กสลับชั้นกับถ่านไม้ แล้วสูบลมเข้าทางรูด้านล่าง ถ่านที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ให้คาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นตัวรีดิวซ์ที่ดึงออกซิเจนออกจากแร่เหล็ก

ปฏิกิริยาในเตาถลุง

**รีดักชันด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์**

ถ่านไม้เผาไหม้ไม่สมบูรณ์จนเกิดตัวรีดิวซ์

$$2\,C + O_2 \rightarrow 2\,CO$$

จากนั้น CO ดึงออกซิเจนออกจากแร่เหล็ก

$$Fe_2O_3 + 3\,CO \rightarrow 2\,Fe + 3\,CO_2$$

ส่วนซิลิกาที่ติดมากับแร่รวมกับเหล็กออกไซด์บางส่วนกลายเป็นตะกรัน

$$2\,FeO + SiO_2 \rightarrow Fe_2SiO_4$$

ตะกรันหลักที่พบคือฟายาไลต์ $Fe_2SiO_4$ ซึ่งหลอมเหลวที่ราว 1,200 องศาเซลเซียส ต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของเหล็กที่ 1,538 องศาเซลเซียส เตาแบบโบราณจึงไม่เคยหลอมเหล็กให้เป็นของเหลว แต่ได้ก้อนเหล็กพรุนที่เรียกว่าบลูม ปนกับตะกรันซึ่งไหลแยกออกมา ช่างต้องตีก้อนบลูมขณะร้อนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อไล่ตะกรันออก

นี่คือเหตุผลที่ตะกรันหนักและเป็นแก้ว เมื่อหยิบขึ้นมาจะรู้สึกหนักกว่าหินขนาดเท่ากัน เพราะยังมีเหล็กออกไซด์ค้างอยู่มาก

> **“เตาแบบโบราณไม่เคยหลอมเหล็กให้เป็นของเหลว”**

เรื่องนี้โยงกลับไปถึงหัวข้อ 12 อุณหเคมี และหัวข้อ 13 เคมีไฟฟ้า ในหลักสูตรค่าย 1 การเลือกตัวรีดิวซ์ให้เหมาะกับโลหะแต่ละชนิด คือคำถามเดียวกับที่มนุษย์ตอบด้วยการลองผิดลองถูกมานานก่อนจะมีตารางศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน



ก้อนตะกรันเหล็กจากการขุดค้นทางโบราณคดีในจังหวัดเชียงใหม่ · ภาพจากกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ กรมศิลปากร

การตีความทางโบราณคดีเป็นของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล บทความนี้กล่าวถึงเฉพาะหลักเคมีของกระบวนการถลุง

The Catalyzer

ฉบับที่ 2
อังคารที่ 3 เมษายน 2572

จดหมายข่าวการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 · มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ · มูลนิธิ สอวน.

วันที่สอง

# สอบภาคปฏิบัติการ

ห้าชั่วโมงในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 25 สลับให้ภาคปฏิบัติการมาก่อนภาคทฤษฎี บิวเรตต์ ปิเปต และเครื่องชั่ง คืออุปกรณ์ที่ตัดสินคะแนนร้อยละ 40 ของการแข่งขัน



**40 เปอร์เซ็นต์**
น้ำหนักคะแนนของภาคปฏิบัติการ

# สิบสองทักษะที่ตัดสินสี่สิบเปอร์เซ็นต์

หลักสูตรค่าย 1 และค่าย 2 ระบุทักษะภาคปฏิบัติการไว้ชัดเจน ข้อสอบวันนี้วัดจากรายการเดียวกันนี้

ภาคปฏิบัติการของ TChO ไม่ได้วัดว่าใครทำการทดลองแปลกที่สุด แต่วัดว่าใครทำสิ่งพื้นฐานได้แม่นที่สุด หลักสูตรการอบรมวิชาเคมีของมูลนิธิ สอวน. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2569 ระบุทักษะที่นักเรียนผู้ผ่านการอบรมต้องมีไว้เป็นรายการ และข้อสอบภาคปฏิบัติการก็ออกจากกรอบนี้

### การวัดและการเตรียมสาร

- การชั่งและการวัดปริมาตรด้วยเครื่องชั่ง กระบอกตวง ปิเปต บิวเรต และขวดกำหนดปริมาตร
- การอ่านอุณหภูมิจากเทอร์มอมิเตอร์แบบขีด ซึ่งไม่มีตัวเลขดิจิทัลให้พึ่ง
- การเตรียมและการเจือจางสารละลาย รวมถึงสารละลายมาตรฐาน
- การวัด pH ด้วยกระดาษ pH

### การทดลองและการวิเคราะห์ผล

- การให้ความร้อนในห้องปฏิบัติการ และการใช้เครื่องกวนแม่เหล็ก
- การทำปฏิกิริยาในหลอดทดลองและการทดสอบเชิงคุณภาพ
- การไทเทรตและการใช้อุปกรณ์ช่วยปิเปต
- การกรองโดยแรงโน้มถ่วง และการทำตะกอนให้แห้ง
- การใช้เครื่องมือดิจิทัลอย่างง่าย เช่น นาฬิกาจับเวลาและมัลติมิเตอร์
- การพล็อตข้อมูลเป็นกราฟและการวิเคราะห์กราฟ

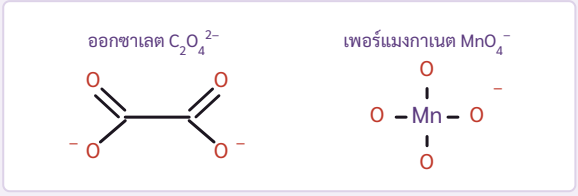
จุดที่เสียคะแนนบ่อยที่สุด

### เลขนัยสำคัญกับปริมาตรที่อ่านได้

บิวเรตขนาด 50 มิลลิลิตรมีขีดย่อยทุก 0.1 มิลลิลิตร จึงอ่านได้ถึงทศนิยมตำแหน่งที่สองโดยประมาณค่าหลักสุดท้าย การบันทึกว่า 24.5 mL แทนที่จะเป็น 24.50 mL ทำให้เสียคะแนนความละเอียด ส่วนการบันทึก 24.500 mL ก็เกินความสามารถของเครื่องมือเช่นกัน

ไทเทรตที่พบบ่อยในข้อสอบ

### รีดอกซ์ไทเทรตด้วยเพอร์แมงกาเนต


ออกซาเลต $C_2O_4^{2-}$
เพอร์แมงกาเนต $MnO_4^-$
O
O
O
O
Mn
O
O
O
O

# ข้อมูลประจำวัน

วันที่สอง · อังคารที่ 3 เมษายน 2572

| กำหนดการนักเรียนผู้แทนศูนย์ | |
|---|---|
| 06.30 | อาหารเช้า ณ ที่พัก |
| 07.30 | เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 08.25 | จัดแถวตามเลขที่นั่งสอบ ณ ห้องปฏิบัติการ อาคาร 30 ปี |
| 08.30 | ชี้แจงเกี่ยวกับการสอบภาคปฏิบัติการ |
| 09.00 | สอบภาคปฏิบัติการ 5 ชั่วโมง |
| 14.00 | อาหารกลางวัน |
| 15.00 | เดินทางกลับที่พักและพักผ่อน |
| 18.00 | อาหารเย็น ณ ที่พัก |

| กำหนดการอาจารย์ผู้แทนศูนย์ | |
|---|---|
| 07.00 | อาหารเช้า ณ ที่พัก |
| 09.00 | ตรวจและพิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎี |
| 12.00 | อาหารกลางวัน |
| 13.00 | ตรวจและพิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎี (ต่อ) |
| 18.00 | อาหารเย็น |
| 20.00 | รับมอบข้อสอบภาคทฤษฎี |

## ข้อปฏิบัติในห้องสอบภาคปฏิบัติการ

- สวมเสื้อกาวน์ แว่นตานิรภัย กางเกงขายาว และรองเท้าหุ้มส้นปิดหน้าเท้าตลอดเวลา
- รวบผมยาวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้อง
- ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ เจ้าภาพเก็บรักษาไว้ตั้งแต่วันแรก
- ใช้ลูกยางหรืออุปกรณ์ช่วยปิเปตเสมอ ห้ามดูดสารด้วยปาก
- ทิ้งของเสียลงภาชนะที่กำหนดเท่านั้น
- ยกมือแจ้งผู้คุมสอบทันทีเมื่อทำแก้วแตกหรือสารหก อย่าเก็บเอง

## ระหว่างที่นักเรียนสอบ

อาจารย์ผู้แทนศูนย์จะอยู่ในห้องประชุมเพื่อพิจารณาข้อสอบภาคทฤษฎีที่จะใช้ในวันพรุ่งนี้ ร่วมกับคณะกรรมการกลางวิชาเคมี มูลนิธิ สอวน. ตามธรรมนูญการแข่งขัน คณะกรรมการมีอำนาจเปลี่ยนแปลงหรือปฏิเสธข้อสอบที่เสนอขึ้นมา แต่ไม่สามารถเสนอข้อสอบใหม่ได้ และการเปลี่ยนแปลงต้องไม่มีผลต่ออุปกรณ์การทดลองที่เตรียมไว้แล้ว

## ติดต่อฉุกเฉิน

| | |
|---|---|
| เหตุฉุกเฉินทั่วไป | 191 · การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 · ดับเพลิง 199 |
| ฝ่ายเลขานุการ | Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th · +66 (0) 5394 3344 |

**ร่าง** ฉบับตัวอย่างสำหรับวางรูปแบบ เนื้อหารายวันจะเขียนจริงในช่วงการแข่งขัน

The Catalyzer

ฉบับที่ 3
พุธที่ 4 เมษายน 2572

จดหมายข่าวการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25 · มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ · มูลนิธิ สอวน.

วันที่สาม

# สอบภาคทฤษฎี

ห้าชั่วโมง สี่สาขาวิชา เคมีอินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีวิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนรวม ขณะที่อาจารย์ผู้แทนศูนย์เริ่มตรวจข้อสอบภาคปฏิบัติการของเมื่อวาน



**22 หัวข้อ**
ขอบเขตเนื้อหาจากค่าย 1 และค่าย 2

# เคมีที่ทำอยู่ในอาคารเดียวกับห้องสอบ

ขณะที่นักเรียนสอบภาคทฤษฎี งานวิจัยของภาควิชาเคมีก็เดินอยู่ในห้องถัดไป

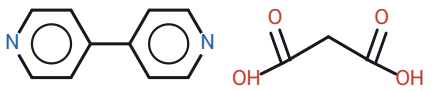
หัวข้อ 15 ของหลักสูตรค่าย 2 คือสมบัติของธาตุแทรนซิชันและสารประกอบโคออร์ดิเนชัน หัวข้อ 16 คือของแข็งและโครงผลึก สองหัวข้อนี้เมื่อนำมารวมกันจะได้วัสดุกลุ่มหนึ่งที่เป็นงานวิจัยหลักกลุ่มหนึ่งของภาควิชา นั่นคือโครงข่ายโลหะ-สารอินทรีย์ หรือ metal–organic framework

MOF คือผลึกที่สร้างจากไอออนโลหะเชื่อมต่อกันด้วยลิแกนด์อินทรีย์ กลายเป็นโครงสามมิติที่มีรูพรุนสม่ำเสมอทั้งก้อน พื้นที่ผิวจำเพาะของ MOF บางชนิดสูงเกินสองพันตารางเมตรต่อกรัม ซึ่งหมายความว่าผงหนึ่งช้อนชามีพื้นที่ผิวมากกว่าสนามฟุตบอล

ลิแกนด์ที่ใช้สร้างโครงข่าย

### ตัวเชื่อมสองชนิด

4,4′-bipyridine (4,4′-bipy) malonic acid ($H_2$mal)




4,4′-bipyridine เป็นลิแกนด์เส้นตรงที่ให้คู่อิเล็กตรอนจากไนโตรเจนสองปลาย ส่วน malonic acid เมื่อสูญเสียโปรตอนจะจับไอออนโลหะแบบคีเลต ทั้งสองร่วมกันสร้างโครงข่ายสามมิติที่มีรูพรุนสม่ำเสมอ

ทำไมรูพรุนจึงสำคัญ

### เลือกจับโมเลกุลตามขนาดและขั้ว

เมื่อรูพรุนมีขนาดใกล้เคียงกับโมเลกุลเป้าหมาย และผนังรูพรุนมีหมู่ฟังก์ชันที่ทำอันตรกิริยากับโมเลกุลนั้นได้ดีกว่าโมเลกุลอื่น วัสดุจะดูดซับอย่างจำเพาะ หลักการเดียวกับการเลือกตัวทำละลายในการสกัด เพียงแต่เกิดบนพื้นผิวของแข็ง

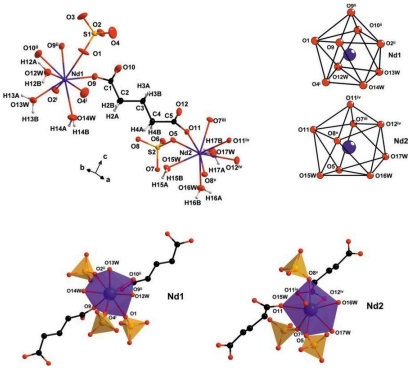
การประยุกต์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ โมเลกุล $CO_2$ เป็นโมเลกุลเส้นตรงไม่มีขั้วรวม แต่มีควอดรูโพลโมเมนต์สูง จึงทำอันตรกิริยาได้ดีกับผนังรูพรุนที่มีไอออนโลหะเปิดหรือหมู่เอมีน ขณะที่ไนโตรเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของแก๊สไอเสียทำอันตรกิริยาได้อ่อนกว่ามาก ความต่างนี้เองที่ทำให้แยกสองแก๊สออกจากกันได้

> **“ผง MOF หนึ่งช้อนชา มีพื้นที่ผิวมากกว่าสนามฟุตบอล”**

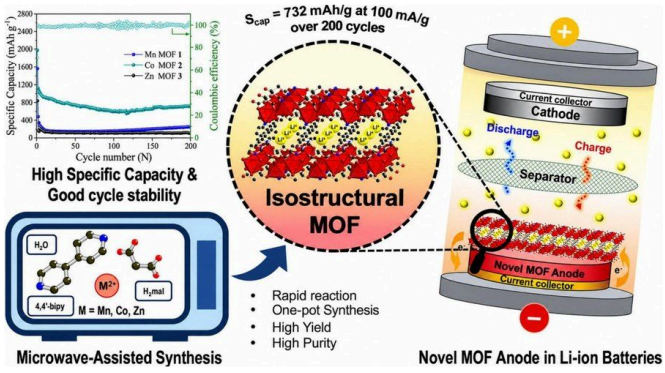
กลุ่มวิจัยของภาควิชาเคมีทำงานกับ MOF ที่สังเคราะห์จากวัสดุเหลือใช้ มุ่งไปที่การดักจับคาร์บอน การผลิตไฮโดรเจนสะอาด การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง และขั้วลบของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน โครงสร้างของวัสดุเหล่านี้พิสูจน์ด้วยการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ ซึ่งอาศัยกฎของแบรกก์ หัวข้อ 16.6 ในหลักสูตรค่าย 2 พอดี

$$n\lambda = 2d \sin\theta$$

สมการสามตัวแปรนี้คือสะพานระหว่างสิ่งที่นักเรียนเรียนในค่าย กับการบอกได้ว่าอะตอมในผลึกเรียงตัวกันอย่างไร นักเรียนที่สอบเสร็จวันนี้แล้วเดินผ่านประตูห้องวิจัยในอาคารเดียวกัน กำลังเดินผ่านเครื่องมือที่ใช้สมการเดียวกับที่เพิ่งเขียนลงในกระดาษคำตอบ




สภาพแวดล้อมเชิงโคออร์ดิเนชันของไอออนโลหะสองตำแหน่งในพอลิเมอร์โคออร์ดิเนชัน แสดงด้วยทรงหลายหน้าและทรงสี่หน้าของหมู่ซัลเฟต จากผลการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของผลึกเดี่ยว




MOF ที่เป็นไอโซสตรักเจอรัลกันสามชนิด Mn Co และ Zn ใช้เป็นขั้วลบของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ให้ความจุจำเพาะ 732 mAh $g^{-1}$ ที่ 100 mA $g^{-1}$ ตลอด 200 รอบ

ภาพโครงสร้างจากผลงานตีพิมพ์ของกลุ่มวิจัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

# ข้อมูลประจำวัน

วันที่สาม · พุธที่ 4 เมษายน 2572

| กำหนดการนักเรียนผู้แทนศูนย์ | |
|---|---|
| 06.30 | อาหารเช้า ณ ที่พัก |
| 07.30 | เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 08.15 | จัดแถวตามเลขที่นั่งสอบและเข้าห้องสอบ อาคาร 30 ปี |
| 09.00 | สอบภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง |
| 14.00 | อาหารกลางวัน |
| 15.00 | เดินทางกลับที่พักและพักผ่อน |
| 18.00 | อาหารเย็น ณ ที่พัก |

| กำหนดการอาจารย์ผู้แทนศูนย์ | |
|---|---|
| 07.00 | อาหารเช้า ณ ที่พัก |
| 09.00 | ตรวจข้อสอบภาคปฏิบัติการ |
| 12.00 | อาหารกลางวัน |
| 13.00 | ตรวจข้อสอบภาคปฏิบัติการ (ต่อ) |
| 18.00 | อาหารเย็น |

## โครงสร้างข้อสอบภาคทฤษฎี

เวลาสอบ

**5 ชั่วโมง**

เท่ากับภาคปฏิบัติการ เริ่ม 09.00 น.

สัดส่วนคะแนน

**ทฤษฎี 60 : ปฏิบัติการ 40**

ตามธรรมนูญการแข่งขัน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2569

เนื้อหาครอบคลุมสี่สาขา คือเคมีอนินทรีย์ เคมีอินทรีย์ เคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีวิเคราะห์ ตามหลักสูตรการอบรมค่าย 1 หัวข้อ 1 ถึง 14 และค่าย 2 หัวข้อ 15 ถึง 22 ภาษาที่ใช้คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

## สิ่งที่ต้องเตรียมเข้าห้องสอบ

- บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันและปากกา
- เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ที่ไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้
- ไม้บรรทัดและดินสอสำหรับเขียนกราฟ
- ตารางธาตุและค่าคงที่ที่กรรมการแจกให้ในห้องสอบ ไม่ต้องนำของตนเอง

ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เอกสาร หรือกระดาษทดส่วนตัวเข้าห้องสอบ กระดาษทดจัดเตรียมไว้ให้

## วันพรุ่งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน เป็นวันทัศนศึกษาของนักเรียน ส่วนอาจารย์ผู้แทนศูนย์จะตรวจข้อสอบภาคทฤษฎีและพิจารณาคะแนนร่วมกับคณะกรรมการกลาง ก่อนประชุมพิจารณาเหรียญรางวัลในช่วงเย็น และปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงสังสรรค์ ประกาศผลและพิธีปิดจัดในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน

## ติดต่อฉุกเฉิน

| | |
|---|---|
| เหตุฉุกเฉินทั่วไป | 191 · การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 · ดับเพลิง 199 |
| ฝ่ายเลขานุการ | Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th · +66 (0) 5394 3344 |

**ร่าง** ฉบับตัวอย่างสำหรับวางรูปแบบ เนื้อหารายวันจะเขียนจริงในช่วงการแข่งขัน

# เส้นทางหลังจากนี้

การแข่งขันระดับชาติไม่ใช่ปลายทาง ผู้ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จะได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อคัดเหลือผู้แทนประเทศไทยสี่คนไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ

ประเทศไทยส่งผู้แทนเข้าร่วม IChO ครั้งแรกเมื่อปี 2533 และเป็นเจ้าภาพมาแล้วสองครั้ง คือครั้งที่ 31 เมื่อปี 2542 ที่กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 49 เมื่อปี 2560 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

IChO ใช้รูปแบบเดียวกับที่ทุกคนเพิ่งผ่านมา คือสอบสองวัน แยกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ ภาคละห้าชั่วโมง ต่างกันตรงที่แต่ละประเทศส่งได้ไม่เกินสี่คน และข้อสอบต้องแปลเป็นภาษาของแต่ละประเทศในคืนก่อนสอบ

## เจ้าภาพ IChO ที่กำลังจะถึง

| | |
|---|---|
| 2570 | ครั้งที่ 59 · ไทเป ไต้หวัน · 19 ถึง 28 กรกฎาคม 2570 |
| 2569 | ครั้งที่ 58 · ทาชเคนต์ อุซเบกิสถาน |
| 2568 | ครั้งที่ 57 · ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ |

## เจ้าภาพ TChO ที่กำลังจะถึง

| | |
|---|---|
| 2573 | ครั้งที่ 26 · มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
| 2574 | ครั้งที่ 27 · มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 2575 | ครั้งที่ 28 · มหาวิทยาลัยศิลปากร |



ห้องปฏิบัติการของภาควิชาเคมี ที่ใช้เป็นสนามสอบภาคปฏิบัติการของการแข่งขันครั้งที่ 25

### ติดต่อเจ้าภาพ

ฝ่ายเลขานุการการแข่งขัน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
อีเมล Saranphong.Yimklan@cmu.ac.th · โทรศัพท์ +66 (0) 5394 3344

### จัดทำโดย

คณะกรรมการจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 25
ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ภาพถ่าย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รูปแบบจดหมายข่าวได้แรงบันดาลใจจาก The Catalyzer ของ IChO ครั้งที่ 36 เมืองคีล ปี 2547 และครั้งที่ 41 เมืองเคมบริดจ์ ปี 2552

**ฉบับตัวอย่าง** เอกสารชุดนี้จัดทำล่วงหน้าเพื่อวางรูปแบบจดหมายข่าวของการแข่งขัน เนื้อหาเหตุการณ์รายวันจะเขียนขึ้นจริงระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 เมษายน 2572 ข้อมูลกำหนดการ สถานที่ และระเบียบอ้างอิงจากธรรมนูญการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2569 และหลักสูตรการอบรมวิชาเคมีค่าย 1 และค่าย 2 ของมูลนิธิ สอวน. รายชื่อเจ้าภาพในอนาคตอ้างอิงประกาศของมูลนิธิ สอวน. ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้